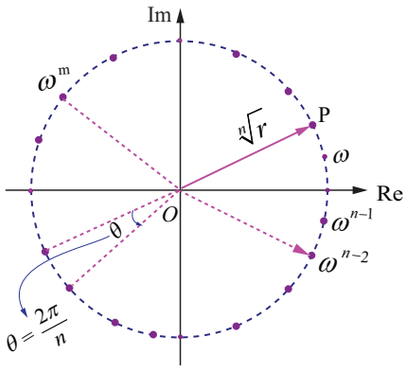
ஒரு கலப்பெண்ணின் n -ஆம் மூலத்தினை $\omega = \sqrt[n]{r}e^{\frac{i(\theta+2k\pi)}{n}}$, எனக்கொள்வதன் மூலமும் படத்தில் காட்டியுள்ளது போன்ற ஒரு அழகிய வடிவியல் விளக்கத்தினைப் பெறலாம். இந்த n மூலங்களுக்கும், $|\omega| = \sqrt[n]{r}$ அதாவது மட்டு மதிப்பு $\sqrt[n]{r}$ எனவே இவை ஆதியை மையமாக $\sqrt[n]{r}$ ஆரமுள்ள வட்டத்தின் மீது அமையும். மேலும் இந்த n மூலங்களில் அடுத்தடுத்த மூலங்களின் வீச்சுகள் $\frac{2\pi}{n}$ என்ற வித்தியாசத்தில் வேறுபடுவதால் இந்த n மூலங்களும் வட்டத்தின் மேல் சீரான இடைவெளிகளில் அமையும்.



ஒரு கலப்பெண்ணின் n-ஆம் படிமூலங்கள்
படம் 2.44

மேற்குறிப்பு

(1) டி மாய்வர் தேற்றத்தின் பொது வடிவம் (General form of de Moivre's Theorem)

x ஒரு விகிதமுறு எண் எனில் $\cos x\theta + i\sin x\theta$ என்பது $(\cos\theta + i\sin\theta)^x$ -ன் மதிப்புகளில் ஒன்றாகும்.

(2) அலகு வட்டத்தின் துருவ வடிவம் (Polar form of unit circle)

$$z = e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta \text{ என்க.}$$

$$\text{எனவே, } |z|^2 = |\cos\theta + i\sin\theta|^2 \text{ எனப்பெறலாம்.}$$

$$\Rightarrow |x+iy|^2 = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 = 1.$$

எனவே, $|z| = 1$ ஆனது ஆதியை மையமாகக் கொண்ட அலகு வட்டத்தை (ஓரலகு வட்டத்தை) குறிக்கிறது.

2.8.3 ஒன்றின் n-ஆம் படிமூலங்கள் (The nth roots of unity)

$z^n = 1$, n ஒரு முழு எண், என்ற சமன்பாட்டின் தீர்வுகளே ஒன்றின் n -ஆம் படிமூலங்கள் ஆகும்.

$z = 1$ என்ற சமன்பாட்டை துருவ வடிவில் $z = \cos(0 + 2k\pi) + i\sin(0 + 2k\pi) = e^{i2k\pi}$, $k = 0, 1, 2, \ldots$ டி மாய்வரின் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி ஒன்றின் n -ஆம் படிமூலங்களை பின்வருமாறு காணலாம்:

$$z = \left(\cos\left(\frac{2k\pi}{n}\right) + i\sin\left(\frac{2k\pi}{n}\right)\right) = e^{\frac{i2k\pi}{n}}, k = 0, 1, 2, 3, \ldots, n-1 \cdot \quad \ldots (1)$$

கொடுக்கப்பட்ட மிகை முழு எண் n -க்கு, z என்பது ஒன்றின் n -ஆம் படி மூலமாக இருக்குமெனில் $z^n = 1$ என இருக்க வேண்டும்.

இதனை ω என்ற கலப்பெண்ணின் மூலம் குறித்தால்,

$$\omega = e^{\frac{2\pi i}{n}} = \cos\frac{2\pi i}{n} + i\sin\frac{2\pi i}{n}$$

$$\Rightarrow \omega^n = \left(e^{\frac{2\pi i}{n}}\right)^n = e^{2\pi i} = 1 \text{ எனப்பெறலாம்.}$$

12th_Maths_TM_Vol1_CH 2_Complex Numbers.indd 93 16-12-2022 15:00:38